

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

115100058 - Actividades Acuáticas Para La Salud

PLAN DE ESTUDIOS

11AF - Grado En Ciencias De La Actividad Física Y Del Deporte

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	8
8. Recursos didácticos.....	12
9. Otra información.....	12

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	115100058 - Actividades Acuáticas para la Salud
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Tercero curso
Semestre	Quinto semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	11AF - Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Centro responsable de la titulación	11 - Facultad Cc. Actividad Física Y Deporte
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Raquel Pedrero Chamizo (Coordinador/a)	201 Ed. Social	raquel.pedrero@upm.es	X - 08:00 - 14:00 Solicitar tutoría previamente vía email.
Miguel Angel Rojo Tirado	504	ma.rojo@upm.es	M - 09:00 - 12:00 J - 09:00 - 12:00 Solicitar tutoría previamente vía email.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Natación Y Actividades Acuáticas
- Kinesiología Y Sistemática De La Afyd
- Anatomía Funcional Del Aparato Locomotor

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE14 - Evaluar la condición física y prescribir ejercicios físicos orientados hacia la salud. Nivel 2.

CE15 - Identificar y prevenir los riesgos que se derivan para la salud, de la práctica de actividades físicas inadecuadas, entre la población que realiza práctica física orientada a la salud. Nivel 3.

CG03 - Organizar y planificar propuestas de acción, programas y actividades propias de su campo profesional en sus diferentes ámbitos de aplicación y desarrollo.

CG08 - Aplicar los conocimientos adquiridos en los procesos de formación en la práctica profesional, en diferentes contextos y situaciones.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA63 - Conocer y saber aplicar diferentes modalidades acuáticas (aquagym, aquaerobic, etc), para el mantenimiento de la condición física

RA61 - Conocer las características de las alteraciones de columna, su prevención y compensación mediante la actividad física en el medio acuático.

RA60 - Conocer las características específicas de algunas poblaciones especiales (mayores y embarazadas) y elaborar programas de actividades acuáticas para estas poblaciones.

RA62 - Conocer las bases teóricas de los procesos patológicos más frecuentes y la prescripción de los programas de ejercicios individualizados en el medio acuático.

RA59 - Conocer y contactar con las bases teóricas y concepto de salud. Importancia de las actividades acuáticas para la salud. Conocer las técnicas empleadas en el medio acuático para la prevención y tratamiento de las patologías más frecuentes y para el mantenimiento de la condición física.

RA33 - Conocer la terminología, el uso de símbolos y gráficos en la representación de las diferentes situaciones prácticas

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Las actividades acuáticas contribuyen de forma esencial a la recuperación, mantenimiento y mejora de la condición física y de la salud, tanto en personas que hacen ejercicio físico como en las que no hacen ejercicio físico de forma regular. Dentro de los itinerarios profesionales que ofrece el Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, esta asignatura ha de servir a los futuros graduados a adquirir una base en las diferentes modalidades acuáticas, desde un punto de vista saludable, atendiendo a las características especiales de los/as alumnos/as, usuarios/as y/o deportistas. Asimismo, al relacionarse con asignaturas como Actividad Física y Salud, Natación, etc., permitirá al graduado universitario disponer de recursos para el desarrollo de habilidades en cualquier tipo de persona.

5.2. Temario de la asignatura

1. EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE FITNESS Y WELLNESS Y SU RELACIÓN CON EN EL MEDIO ACUÁTICO.
 - 1.1. Evolución del concepto de actividades acuáticas.
 - 1.2. Propiedades físicas del medio acuático.
 - 1.3. Efectos fisiológicos derivados de la inmersión.
 - 1.4. Beneficios de la práctica de actividades acuáticas.
2. ACTIVIDADES ACUÁTICAS PARA LA MEJORA DE LA CONDICIÓN FÍSICA.
 - 2.1. Actividades acuáticas para la mejora de la resistencia aeróbica.
 - 2.1.1. Actividades acuáticas con base musical. Aquaerobic.
 - 2.1.2. Carrera acuática y aquarunning.
 - 2.1.3. Otras tendencias en fitness acuático.
 - 2.2. Actividades acuáticas para la mejora de la fuerza y resistencia muscular.
 - 2.2.1. Gimnasia Acuática (Aquagym).
 - 2.2.2. Aquacircuit y Aquainterval.
 - 2.2.3. Aquacore.
3. ACTIVIDADES ACUÁTICAS PARA POBLACIONES ESPECIALES.
 - 3.1. Programas de actividades acuáticas para parto y postparto.
 - 3.2. Actividad acuática y enfermedades osteoarticulares.
 - 3.3. Actividad acuática y cáncer.
 - 3.4. Actividad acuática y diabetes, obesidad y síndrome metabólico.

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1		CLASE TEÓRICA: Presentación Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral		
2		CLASE TEÓRICA: Tema 1 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral CLASE TEÓRICA: Tema 2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral		
3		CLASE TEÓRICA: Tema 2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral CLASE PRÁCTICA: Tema 2 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		Examen tipo test que evalúa los contenidos teóricos del tema 1. ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:20
4		CLASE TEÓRICA: Tema 2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral CLASE PRÁCTICA: Tema 2 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
5		CLASE TEÓRICA: Tema 2 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas CLASE PRÁCTICA: Tema 2 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
6		CLASE PRÁCTICA: Tema 2 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Primer parcial práctico Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Primer parcial práctico PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
7		CLASE TEÓRICA: Tema 2 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas CLASE PRÁCTICA: Tema 2 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		

8		CLASE TEÓRICA: Tema 2 y Tema 3 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral CLASE PRÁCTICA: Tema 2 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
9		CLASE TEÓRICA: Tema 3 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral CLASE PRÁCTICA: Tema 3 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
10		CLASE TEÓRICA: Tema 3 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Segundo parcial práctico Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Segundo parcial práctico PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
11		CLASE TEÓRICA: Tema 3 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral CLASE PRÁCTICA: Tema 3 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		Entrega práctica 1 TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:05
12		CLASE TEÓRICA: Tema 3 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral CLASE PRÁCTICA: Tema 3 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		Entrega práctica 2 TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:05
13		CLASE TEÓRICA: Tema 3 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral CLASE PRÁCTICA: Tema 3 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		Entrega práctica 3 TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:05
14		CLASE TEÓRICA: Tema 3 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tercer parcial práctico Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Tercer parcial práctico PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
15		CLASE PRÁCTICA: Tema 3 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas CLASE PRÁCTICA: Tema 3 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		

16				PRUEBA GLOBAL teórica de todos los contenidos de la asignatura EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:00
17				PRUEBA GLOBAL práctica de todos los contenidos de la asignatura EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
3	Examen tipo test que evalúa los contenidos teóricos del tema 1.	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:20	10%	/ 10	CG08 CE15
6	Primer parcial práctico	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	02:00	20%	/ 10	CG03 CG08 CE14 CE15
10	Segundo parcial práctico	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	02:00	20%	/ 10	CG03 CG08 CE14 CE15
11	Entrega práctica 1	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:05	10%	/ 10	CG03 CG08 CE14 CE15
12	Entrega práctica 2	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:05	10%	/ 10	CG03 CG08 CE14 CE15
13	Entrega práctica 3	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:05	10%	/ 10	CG03 CG08 CE14 CE15
14	Tercer parcial práctico	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	02:00	20%	/ 10	CG03 CG08 CE14 CE15

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
-----	-------------	-----------	------	----------	-----------------	-------------	------------------------

16	PRUEBA GLOBAL teórica de todos los contenidos de la asignatura	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	50%	5 / 10	
17	PRUEBA GLOBAL práctica de todos los contenidos de la asignatura	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	50%	5 / 10	CG03 CG08 CE14 CE15

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
PRUEBA GLOBAL teórico-práctica de todos los contenidos de la asignatura	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	04:00	100%	5 / 10	CG03 CG08 CE14 CE15

7.2. Criterios de evaluación

EVALUACIÓN PROGRESIVA

Se realizarán a lo largo de la asignatura varias pruebas de evaluación consistentes en entrega de trabajos y exposiciones individuales y/o grupales de los contenidos abordados en el temario tal como se refleja en el cronograma de la asignatura **(100% de la nota final)**.

Cualquier alumno/a que no se presente a una prueba de evaluación, o no entregue alguna de las prácticas, será calificado automáticamente con un 0 en esa prueba, pudiendo presentarse al resto de pruebas programadas durante la evaluación progresiva.

La nota final de la asignatura se obtendrá del sumatorio de los porcentajes mencionados en cada actividad de evaluación.

Para aprobar la asignatura será necesario obtener una nota igual o superior a 5,0 puntos sobre 10.

Los estudiantes que no superen la evaluación progresiva se evaluarán directamente en la Convocatoria Ordinaria de enero en las fechas programadas por Jefatura de Estudios.

EVALUACIÓN GLOBAL

-

La evaluación global consistirá en un examen teórico-práctico de todos los contenidos impartidos en la materia y se realizará en las fechas programadas por Jefatura de Estudios. Si no se obtuviese una calificación igual o superior a 5,0 puntos sobre 10 durante la evaluación global los estudiantes se evaluarán directamente en la Convocatoria Extraordinaria de Junio en las fechas programadas por Jefatura de Estudios.

EVALUACIÓN GLOBAL EXTRAORDINARIA

La evaluación global extraordinaria consistirá en un examen teórico-práctico de todos los contenidos impartidos en la materia en las fechas programadas por Jefatura de estudios. Para superar la asignatura habrá que obtener una calificación igual o superior a 5,0 puntos sobre 10.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES

* Todos los estudiantes deberán presentarse a las pruebas de evaluación con un documento identificativo válido (carné del estudiante de la Universidad Politécnica de Madrid, o cualquier otro documento admitido en derecho) para poder realizar las mismas. Los profesores de la asignatura podrán requerir la identificación de los estudiantes en cualquier momento del examen.

* Los estudiantes podrán acceder al aula y unirse al examen ya comenzado con un retraso de hasta 20 minutos después de la hora de inicio del mismo, si cuentan con una causa razonablemente justificada ante el profesor responsable del examen, y sin que suponga una ampliación adicional de tiempo para la realización del examen. Ningún estudiante podrá abandonar el examen durante esos 20 minutos iniciales.

* Las características, duración y condiciones de realización de las pruebas de evaluación correspondientes a los

estudiantes con discapacidad o con necesidades educativas especiales se adaptarán en la medida de lo posible por el Tribunal a las características de los mismos. El estudiante solicitará a la Unidad de Atención a la Discapacidad el informe de adaptaciones, de acuerdo con la normativa aplicable, al comienzo del curso, o tan pronto como le sea posible si la discapacidad o la situación especial se produjera una vez iniciado el mismo. Este informe deberá solicitarse en cada curso académico.

* El coordinador de la asignatura, o profesor en quien delegue, informará, antes del comienzo del examen, sobre las normas de realización del mismo, indicando la puntuación de cada una de sus partes, la duración y secuenciación del examen, las fechas de publicación de las calificaciones provisionales y la fecha de revisión del examen, de acuerdo con los periodos establecidos por esta normativa.

* No se publicará la solución de los exámenes realizados, siendo necesario acudir a la revisión del examen para contrastar las respuestas realizadas.

* En base a la Normativa de evaluación del aprendizaje en las titulaciones oficiales de grado aprobada por Consejo de gobierno en su sesión del 26 de mayo de 2022 de la Universidad Politécnica de Madrid, en base a su artículo 13 sobre el fraude académico, "...el estudiantado debe abstenerse de la utilización o cooperación que den lugar a fraude académico en cualquiera de las pruebas de evaluación, así como en los trabajos e informes que realicen. Ante la comprobación de fraude académico en una prueba de evaluación, se calificará con la puntuación de cero al estudiante o estudiantes implicados en la calificación final de la convocatoria correspondiente a la celebración de la prueba (ordinaria o extraordinaria)".

* Cualquier evaluación o entrega realizada podrá requerir una evaluación oral complementaria por parte del profesorado para validar que se ha realizado por el alumnado sin ayuda de sistemas de IA cuando éstos no estén permitidos para dicha tarea o excedan los usos permitidos.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Aula	Equipamiento	Uso de instalaciones para el desarrollo de parte de los contenidos teóricos de la asignatura.
Piscina	Equipamiento	Uso de instalaciones para el desarrollo de parte de los contenidos prácticos de la asignatura.
Sala de Expresión Corporal (o similar)	Equipamiento	Uso de instalaciones para el desarrollo de parte de los contenidos prácticos de la asignatura

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

TUTORÍAS

Las tutorías se realizarán con previa solicitud por correo electrónico al profesor de la asignatura.

SITUACIONES IMPREVISTAS

Por imprevistos ajenos al departamento de Salud y Rendimiento Humano, el profesorado, el cronograma y/o el sistema de evaluación reflejados en esta guía podrán sufrir modificaciones que se notificarán con la máxima antelación posible y por escrito, al estudiantado.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Finalmente, es destacable que en la asignatura de Actividades Acuáticas para la Salud se trabajan los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por Naciones Unidas y que pueden consultarse en <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/>. Concretamente, en esta asignatura se trabajan los ODS3 por la vinculación que tiene con la salud y el tratamiento de poblaciones especiales; así como el ODS5, ya que se observa la respuesta diferencial entre hombres y mujeres desde una perspectiva de igualdad de género.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- Baun, MaryBeth Pappas. Fitness acuático: fantásticos ejercicios en el agua. Ed. Tutor. Madrid. 2010.
- Colado, JC y Moreno, JA. Fitness acuático. Inde Publicaciones. Barcelona 2004.
- Cuadrado Ortega, FJ. Acondicionamiento físico en el agua (TSAF). Arán. 2021
- Lloret Riera, M. Natación terapéutica (5a. ed.). Ed. Paidotribo. Barcelona 2019
- Messina, M. Aquagym: La gimnasia acuática. De Vecchi. Barcelona. 2004.
- Pedrero Chamizo, R. Nuevas tendencias e innovación en las actividades acuáticas. Fundación Universitaria Iberoamericana. Barcelona. 2018.
- Prieto Saborit, JA. Técnicas de relajación y trabajo corporal en el medio acuático. Ed. Wanceulen. Sevilla. 2009.
- Rodríguez Adami, M. Fitness acuático: una completa sesión de ejercicios de bajo impacto para el cuerpo. Tursen-Hermann Blume. 2004.
- Rodríguez, J. Aquagym: salud y bienestar a través del agua. Ed. Libsa. Madrid. 2010.
- San José Ortiz, L. Técnicas de hidrocinésia. Ed. Paraninfo. Barcelona. 2024
- Serra Grima, J.R.: Prescripción del ejercicio físico para la salud. Ed. Paidotribo. Barcelona. 2008.

- Suárez de Tangil Prieto, P. Acondicionamiento físico en el agua. Ed. Paraninfo. Barcelona. 2024

BIBLIOGRAFÍA AMPLIADA

- Canto R. y Jiménez Martínez J: Columna vertebral en edad escolar. Gymnos Madrid 1998

- Colado, JC. Acondicionamiento físico en el medio acuático. Ed. Paidotribo. Barcelona. 2004.

- Chulvi Medrano, I. y Masiá Tortosa, L. Pedaleando en el agua. Wanceulen Editorial. 2011

- Cuppett M, Walsh KM.: Medicina general aplicada al deporte. Madrid. Elsevier-Mosby. 2007

- Guillen del Castillo M: El ejercicio físico como alternativa terapéutica para la salud. Wanceulen. Sevilla 2005.

- Heyward, VH. Evaluación de la aptitud física y prescripción del ejercicio. 5ª edición. Ed. Panamericana. Madrid. 2008.

- Jiménez Martínez, J. Columna vertebral y medio acuático. Ejercicios preventivos y terapéuticos. Gymnos Editorial. Madrid. 1998.- Kolt, G.: Fisioterapia del deporte y el ejercicio. Elsevier. Barcelona 2004.

- Lawrence, D. Guía completa de ejercicios en el agua. Ed. Tutor. Madrid. 2005

- López Chicharro J, López Mojares, LM. Fisiología Clínica del Ejercicio. Panamericana. Madrid. 2008.

- Martínez Morillo, M. Manual del ejercicio físico y del deporte para la atención a la salud. Ed. Díaz Santos.

- Pancorvo Sandoval, AE. Medicina y ciencias del deporte y actividad física. Ed. Ergon. Madrid. 2009.

- Rodríguez García, Pedro Luis. 2008. Ejercicio físico en las salas de acondicionamiento muscular: bases científico-médicas para una práctica segura y saludable. Ed. Médica panamericana. Madrid. 2008.

- Sanders, ME y Rippee, NE. Agua poco profunda: introducción al aquatic fitness system Speedo. Ed. Gymnos.

Madrid. 2001.

- Sanders, ME. Entrenamiento específico y de ejercicios en suspensión: introducción al aquatic fitness system Speedo. Ed. Gymnos. Madrid. 2001.- Woolf-May, K. Prescripción de ejercicio. Fundamentos fisiológicos. Ed. Elsevier-Masson. Barcelona. 2008.